



חדו"א 1מ - 104010

בחינת סוף סמסטר, אביב, תשנ"ו - 10.3.96 - מועד ב'

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר או מחשבון. השאלון מכיל 3 עמודים. יש לרשום את התשובות הסופיות ואת הנימוקים וההוכחות הנדרשות בגוף השאלון. השאלון מכיל 8 שאלות. משקלה של כל שאלה רשום ליד מספרה.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

שם משפחה ופרטי:

מספר סטודנט:

1. (10%) מכונית יוצאת בזמן $t = 0$ מחיפה לתל-אביב במהירות המשתנה עם הזמן. בזמן t המהירות נתונה על ידי הנוסחה $V(t) = 50e^{-t}$. (המרחק בין חיפה לתל-אביב הוא 100 ק"מ).

א. מהו המרחק L שהמכונית עברה בפרק הזמן שבין $t = 0$ ל- $t = 2$?

$L =$

ב. האם המכונית תגיע אי-פעם לתל-אביב? מחק את המיותר.

ג. אם תשובתך בחלק א' היא "כן" מצא כעבור כמה שעות T תגיע המכונית לתל-אביב.

$T =$

אם תשובתך בחלק א' היא "לא" מצא חסם מלעיל מינימלי M למרחק שהמכונית יכולה לעבור.

$M =$

2. (8%) נקודה א נעה לאורך ציר ה- x ומיקומה בזמן t נתון על ידי $x = t^2$.

נקודה ב נעה לאורך החלק החיובי של ציר ה- y .

מהי המהירות V של הנקודה ב בזמן $t = 3$, אם באותו רגע המלבן, אשר שלושה

מקודקודיו נמצאים בנקודות א, ב ו- $(0, 0)$, הוא בעל שטח השווה ל- 18 מ"ר

וקצב שינוי שטח המלבן באותו רגע הוא 10 מ"ר לשניה?

האם באותו רגע הנקודה ב נעה כלפי מעלה? מחק את המיותר.

$V =$

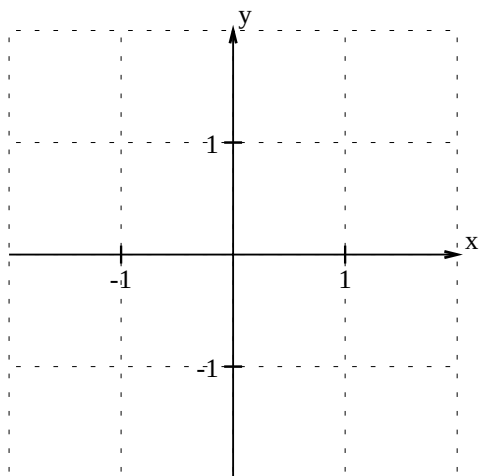
3. (8%) מצא את משוואת המישור העובר דרך הנקודה $(2, -1, 1)$

ואשר ניצב למישורים $z = y$ ו- $z = 2x + 1$.

4. (24%) רשום להלן תשובות סופיות בלבד. אם גודל מסוים איננו קיים או איננו מוגדר היטב רשום "לא קיים".

$$\sup_{-\infty < x < \infty} \left(x - \ln \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) = \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x e^{3t} \sin t \, dt = \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\tan x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln |x| = \quad \int_0^3 \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx = \quad \int \frac{3x \, dx}{x^2 - 3x + 2} =$$



5. (10%) א. שרטט במישור xy את העקום הנתון בשעורים קוטביים

$$\text{על ידי } 0 \leq \theta \leq \pi, r = \frac{3}{\pi} \sqrt{\theta(\pi - \theta)}$$

ב. מצא את השטח S של התחום החסום על ידי העקום המתואר בחלק א'.

$$S =$$

6. (22%) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-2|}$

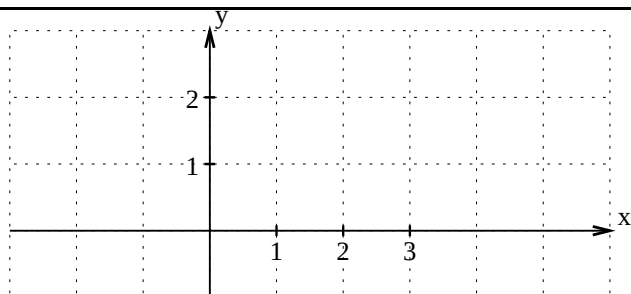
א. רשום במסגרת מהו תחום ההגדרה הטבעי של f :

ב. עבור אלו ערכי x הפונקציה x איננה גזירה?

ג. רשום במסגרת באילו קטעים הפונקציה f יורדת.

ד. מצא את הגדלים המבוקשים. אם גודל מסוים איננו קיים או איננו מוגדר היטב רשום "לא קיים":

$$\inf f(x) = \quad \min f(x) = \quad \sup f(x) = \quad \max f(x) =$$



ה. צייר את הגרף של הפונקציה f .

ו. האם הפונקציה f קמורה בכל

תחום ההגדרה הטבעי שלה?

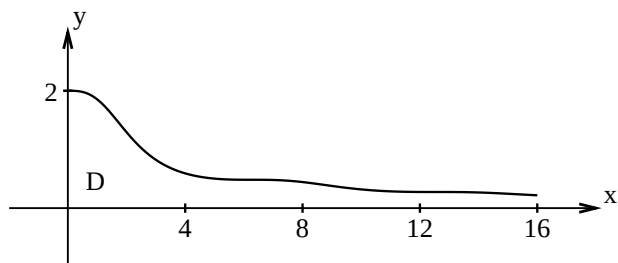
מחק את המיותר

כן	לא
----	----

(קמורה = $\smile$)

ז. עבור אלו ערכים של a למשוואה $f(x) = a$ ישנם ארבעה פתרונות שונים?

7. (10%) בצויר משורטט הגרף של הפונקציה $f(x) = \frac{4}{2+x-\sin x}$, $x > 0$



א. האם השטח של התחום D הנמצא בין הגרף

של $f(x)$ לבין צירי הקואורדינטות סופי?

מחק את המיותר ונמק להלן.

כן	לא
----	----

נימוק:

ג. האם הנפח של הגוף המתקבל על ידי סיבוב התחום D סביב ציר ה- x סופי?

כן	לא
----	----

נימוק:

8. (8%) נתונה פונקציה $f(x)$, המוגדרת לכל $x > 0$ והמקיימת את התנאים הבאים: גזירה בכל נקודה $x > 0$,

$|f'(x)| \leq 6$ לכל $x > 0$, $f(1) = 10$, $f(9) = 58$. האם נתונים אלה קובעים באופן יחיד את $f(7)$?

אם תשובתך חיובית מצא את $f(7)$ ואם תשובתך שלילית רשום "לא".

$f(7) =$

בכל מקרה נמק את תשובתך.

נימוק: